

Estado del Arte y Referencias Técnicas

Navegación social de robots agrícolas en corredores compartidos

343 corridas válidas / 9 métodos / 4 escenarios

Propósito. Organizar los fundamentos conceptuales, tecnológicos y metodológicos necesarios para interpretar la navegación social, la evaluación experimental, la inferencia estadística, el análisis TOPSIS y la sensibilidad Monte Carlo. El documento funciona de manera autónoma como soporte teórico y bibliográfico de los cálculos.

Contents

1 Alcance y organización de la evidencia	3
2 Proxémica y representación del espacio humano	3
2.1 Zonas interpersonales	3
2.2 Anisotropía, orientación y movimiento relativo	4
2.3 Implicaciones en corredores agrícolas	4
3 Planificación global y control local	4
3.1 Planificación geométrica	4
3.2 Familias reactivas	5
4 Navegación social y familias comparadas	5
4.1 Fuerza social	5
4.2 Barreras de control	5
4.3 Supervisores discretos y campos continuos	6
5 Robótica agrícola y seguridad operacional	6
6 Gemelo digital, instrumentación y métricas	6
7 Diseño experimental de referencia	7
8 Fundamento estadístico	7
8.1 Descriptivos y disponibilidad de datos	7
8.2 Welch y Hedges	8
8.3 Control de multiplicidad	8
8.4 Pruebas de rangos y tamaños ordinales	8
8.5 Resultados categóricos	8
9 TOPSIS y sensibilidad Monte Carlo	9
10 Síntesis crítica de la evidencia	9
11 Limitaciones y reproducibilidad	10
11.1 Limitaciones	10
11.2 Lista de control reproducible	11
12 Conclusiones	11
Referencias técnicas	12

1 Alcance y organización de la evidencia

La navegación de robots móviles en espacios agrícolas compartidos exige combinar planificación geométrica, evitación reactiva, razonamiento social, continuidad operacional y evaluación cuantitativa. Un método puede evitar colisiones y, aun así, producir trayectorias socialmente invasivas, detenciones excesivas o bloqueos ante trabajadores que permanecen estáticos. Por ello, la evaluación debe considerar simultáneamente seguridad, proxémica, eficiencia, suavidad y éxito de misión [4, 5, 6].

La evidencia se organiza en cinco niveles complementarios:

1. **Fundamento humano:** zonas proxémicas, orientación corporal, velocidad relativa y legibilidad.
2. **Fundamento algorítmico:** planificación global, control local y familias de evitación.
3. **Fundamento experimental:** escenarios repetibles, telemetría por corrida y criterios de éxito.
4. **Fundamento estadístico:** descriptivos, contrastes robustos, tamaños de efecto y resultados categóricos.
5. **Fundamento decisional:** integración multicriterio y análisis de sensibilidad.

Table 1: Mapa de evidencia y función analítica.

Eje	Pregunta técnica	Evidencia necesaria
Seguridad espacial	¿El robot mantiene separación suficiente?	Distancia mínima, ocupación de zonas y distribución por escenario.
Continuidad	¿Completa la misión sin bloqueo?	Éxitos, fallos, tiempos de espera y detenciones.
Eficiencia	¿El movimiento evita rodeos innecesarios?	Longitud, duración y eficiencia de trayectoria.
Suavidad	¿El control evita oscilaciones?	Variabilidad de velocidad y aceleración numérica.
Decisión	¿Cómo cambia la preferencia con las prioridades?	TOPSIS y perturbación de pesos.

La selección bibliográfica privilegia trabajos seminales de cada familia, revisiones de navegación social, métodos de evaluación cuantitativa y aplicaciones recientes en robótica agrícola y entornos compartidos. Las referencias se emplean para explicar hipótesis, supuestos y limitaciones; no sustituyen los datos experimentales.

2 Proxémica y representación del espacio humano

2.1 Zonas interpersonales

La proxémica describe cómo las personas regulan el espacio interpersonal. La división clásica distingue zonas íntima, personal, social y pública [1]. En navegación robótica estos límites son guías operacionales, no fronteras universales: dependen de cultura, tarea, velocidad, orientación, visibilidad y posibilidad de evasión [2, 3].

Table 2: Zonas proxémicas empleadas como referencia operacional.

Zona	Límite inferior	Límite superior	Interpretación para navegación
Íntima	0.00 m	0.45 m	Intrusión de contacto próximo; requiere atención prioritaria.
Personal	0.45 m	1.20 m	Región sensible para encuentros y adelantamientos.
Social	1.20 m	3.60 m	Interacción funcional con separación moderada.
Pública	3.60 m	—	Interacción distante con baja presión proxémica.

La distancia mínima d^* detecta la aproximación más crítica, mientras que los tiempos acumulados $T_{personal}$ y $T_{intimate}$ cuantifican duración de exposición. El promedio de distancia no reemplaza estas métricas: una trayectoria puede presentar una media alta y contener una aproximación breve pero crítica.

2.2 Anisotropía, orientación y movimiento relativo

Un campo isotrópico asigna el mismo costo en todas las direcciones. Esta simplificación ignora que una aproximación frontal suele percibirse de forma distinta a un paso lateral o posterior. Los campos anisotrópicos representan esta asimetría mediante escalas longitudinales y laterales, rotadas según la orientación humana [18, 19].

Una representación gaussiana puede escribirse como

$$G(\mathbf{x}) = \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x_h^2}{\sigma_{\parallel}^2} + \frac{y_h^2}{\sigma_{\perp}^2} \right) \right], \quad (1)$$

donde (x_h, y_h) son coordenadas en el marco de la persona. Si $\sigma_{\parallel} > \sigma_{\perp}$, el campo penaliza con mayor alcance la dirección longitudinal. La superposición de campos permite representar varias personas, pero requiere controlar saturación, gradientes opuestos y mínimos locales.

2.3 Implicaciones en corredores agrícolas

Los corredores de viñedo combinan ancho limitado, visibilidad parcial y trabajadores que pueden no reaccionar al robot. La reciprocidad no debe suponerse automáticamente. Por ello, la evaluación debe separar: (i) distancia física, (ii) permanencia en zonas sensibles, (iii) continuidad de movimiento y (iv) eficiencia de trayectoria. Una política excesivamente conservadora puede mantener gran separación y perder viabilidad operacional; una política rápida puede conservar movilidad e invadir la zona íntima.

3 Planificación global y control local

3.1 Planificación geométrica

Los métodos basados en grafos, como Dijkstra y A*, calculan rutas sobre representaciones discretas [8, 9]. Los métodos basados en muestreo, como PRM y RRT, exploran espacios de configuración más complejos [10, 11, 12]. En entornos poligonales transitables, una malla de navegación proporciona

una ruta global eficiente y permite separar la conectividad del entorno de las decisiones sociales locales.

La ruta global no resuelve por sí sola la interacción humana. Su función es guiar hacia el objetivo; el controlador local transforma esa guía en comandos compatibles con obstáculos, dinámica y costos sociales.

3.2 Familias reactivas

Table 3: Comparación conceptual de familias de control local.

Familia	Principio	Fortaleza	Riesgo o supuesto
Campos potenciales	Gradientes atractivos y repulsivos	Bajo costo y formulación interpretable	Mínimos locales y oscilación.
DWA	Muestreo de velocidades dinámicamente alcanzables	Control reactivo compatible con restricciones	Dependencia de pesos y horizonte local.
TEB	Optimización de una banda espacio-temporal	Trayectorias suaves y restricciones explícitas	Costo de optimización y sensibilidad topológica.
VO/ORCA	Selección de velocidades fuera de conos de colisión	Coordinación multiagente eficiente	Supuesto de reciprocidad.
Fuerza social	Fuerzas virtuales de objetivo e interacción	Comportamiento colectivo interpretable	Calibración y posible oscilación.
CBF	Restricciones de seguridad sobre el control	Garantía formal bajo supuestos del modelo	Conservadurismo o pérdida de viabilidad.

El enfoque de ventana dinámica evalúa velocidades alcanzables dentro de un horizonte corto [13]. TEB optimiza posiciones y tiempos sobre una banda deformable [14]. Los obstáculos de velocidad excluyen comandos que producirían colisión; ORCA distribuye la responsabilidad de evasión entre agentes [15, 16]. Esta distribución puede degradarse cuando la persona permanece inmóvil y no comparte la maniobra.

4 Navegación social y familias comparadas

4.1 Fuerza social

El modelo de fuerza social combina una fuerza hacia el objetivo con repulsiones frente a personas y obstáculos [17]. Su ventaja principal es la interpretabilidad y la capacidad de producir separaciones graduales. Su comportamiento depende de ganancias, escalas de distancia, amortiguamiento y saturación de velocidad.

4.2 Barreras de control

Una función barrera $h(\mathbf{x})$ define el conjunto seguro $\mathcal{C} = \{\mathbf{x} : h(\mathbf{x}) \geq 0\}$. Una condición típica exige

$$\dot{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \alpha(h(\mathbf{x})) \geq 0, \quad (2)$$

y selecciona un control cercano al nominal sujeto a esa desigualdad [20]. Las barreras ofrecen una separación formal entre objetivo y seguridad, pero una restricción dura puede dejar pocos comandos admisibles en corredores congestionados.

4.3 Supervisores discretos y campos continuos

Los supervisores de parada aplican reglas binarias: avanzar o detenerse. Son simples, pero pueden bloquearse ante una persona estática cuando la condición de liberación nunca se satisface. La histéresis reduce conmutaciones rápidas, aunque no elimina el bloqueo estructural. Los campos continuos conservan comandos no nulos y permiten rodear, siempre que el gradiente, los límites dinámicos y la geometría produzcan una dirección factible.

Table 4: Familias representadas por los nueve métodos.

Código	Familia	Característica principal
M0	Navegación geométrica	ge- Seguimiento global sin capa social explícita.
M1	Supervisor por umbral	Detención binaria al entrar en la región de activación.
M2	Supervisor con histéresis	Umbrales separados de entrada y salida.
M3	Campo proxémico continuo	Modulación continua sin todos los componentes anisotrópicos.
M4	Campo anisotrópico completo	Orientación, agregación multiagente y velocidad mínima de escape.
B1	Social DWA	Muestreo de comandos con costos sociales.
B2	ORCA/RVO	Evasión recíproca en espacio de velocidades.
B3	Modelo de fuerza social	Interacción mediante fuerzas virtuales.
B4	Control con barrera	Restricción explícita de seguridad.

5 Robótica agrícola y seguridad operacional

La robótica agrícola autónoma integra localización, percepción, planificación y control en superficies irregulares, hileras estrechas y condiciones variables de iluminación y vegetación [22, 23, 24]. En presencia de personas, la seguridad física debe acompañarse de comportamiento comprensible, continuidad de misión y capacidad de detención controlada.

Tres distinciones son esenciales:

- **Evitación de colisión** no equivale a respeto de zona personal.
- **Gran separación** no garantiza continuidad si el robot queda detenido.
- **Éxito de misión** no demuestra por sí solo suavidad o confort.

En corredores compartidos, una evaluación útil debe incluir encuentros frontales, intrusiones laterales, seguimiento y congestión multiagente. Estas situaciones activan supuestos diferentes: capacidad de rodeo, reacción ante un trabajador estático, coordinación recíproca y acumulación de campos sociales.

6 Gemelo digital, instrumentación y métricas

Un entorno digital instrumentado permite fijar geometría, rutas, velocidades, estados humanos y criterios de finalización. La repetición controlada facilita comparar métodos bajo la misma misión y extraer telemetría homogénea. La arquitectura Unity–MATLAB separa ejecución en tiempo discreto

de procesamiento estadístico: Unity produce estados y eventos; MATLAB consolida escalares, tablas y pruebas.

Table 5: Familias de métricas registradas.

Familia	Métricas	Pregunta
Proxémica	d^* , distancia media, percentil bajo, $T_{personal}$, $T_{intimate}$	¿Qué tan cerca y por cuánto tiempo?
Misión	$T_{mission}$, longitud L , eficiencia	¿Qué costo espacial y temporal tiene la política?
Cinemática	velocidad media, máxima, σ_v , aceleración	¿El movimiento es suave y controlable?
Detenciones	T_{stop} y N_{stop}	¿Existen pausas u oscilaciones persistentes?
Resultado	éxito/fallo y motivo	¿La misión se completa dentro del límite?

La misión se define como $A \rightarrow B \rightarrow A$ dentro de 180 s. Las métricas continuas se resumen sólo para corridas exitosas, evitando interpretar un timeout como trayectoria completa. La tasa de éxito utiliza todas las corridas válidas.

7 Diseño experimental de referencia

El corpus comprende 343 corridas válidas, nueve métodos y cuatro escenarios. Los cinco métodos M0–M4 y la línea base B1 aportan agregados disponibles; B2, B3 y B4 cuentan con escalares por corrida. Esta diferencia de disponibilidad determina qué pruebas pueden calcularse sin reconstruir observaciones.

Table 6: Escenarios de evaluación.

Código	Escenario	Capacidad examinada
E1	Encuentro frontal	Modulación anticipada y separación longitudinal.
E2	Intrusión lateral	Respuesta anisotrópica y capacidad de rodeo.
E3	Seguimiento social	Estabilidad detrás de una persona en movimiento.
E4	Congestión multia- gente	Continuidad ante trabajadores estáticos y campos superpuestos.

El balance entre escenarios evita que una única media agrupada oculte comportamientos críticos. En particular, la distancia mínima debe inspeccionarse por escenario cuando una familia depende de reciprocidad o cuando la geometría cambia la dirección de escape.

8 Fundamento estadístico

8.1 Descriptivos y disponibilidad de datos

Para cada método y métrica se preservan tamaño muestral n , media $\bar{x}$ y desviación estándar muestral s . La descripción debe acompañarse de denominadores y condicionamiento al éxito. Los estadísticos agregados permiten comparaciones paramétricas de medias; las pruebas de rangos requieren observaciones individuales.

8.2 Welch y Hedges

La comparación entre nueve grupos utiliza ANOVA de Welch, que reduce la dependencia del supuesto de varianzas iguales [25]. Para comparaciones pareadas, la prueba de Welch emplea

$$t_W = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}. \quad (3)$$

El tamaño de efecto Hedges g corrige el sesgo de la diferencia estandarizada en muestras finitas [26]. El signo se interpreta junto con la dirección del criterio: un valor mayor favorece separación y éxito, pero perjudica tiempos, longitud, variabilidad y detenciones.

8.3 Control de multiplicidad

Benjamini–Hochberg ordena los valores $p_{(i)}$ y retiene hasta el mayor índice que satisface

$$p_{(i)} \leq \frac{i}{m}q, \quad (4)$$

controlando la tasa esperada de falsos descubrimientos [27]. Para las comparaciones ancladas en M4 se usan ocho contrastes por métrica.

8.4 Pruebas de rangos y tamaños ordinales

Kruskal–Wallis contrasta distribuciones entre grupos a partir de rangos [28]. Su aplicación se limita a B2/B3/B4, donde existen escalares por corrida. Mann–Whitney U compara pares de esos grupos [29]; Cliff $\delta = P(X > Y) - P(X < Y)$ expresa dominancia ordinal entre -1 y $+1$ [30].

8.5 Resultados categóricos

Fisher exacto evalúa tablas 2×2 con conteos pequeños. La asociación global método $\times$ resultado se contrasta con

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}, \quad V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \min(r-1, c-1)}}. \quad (5)$$

Cramér V separa magnitud de asociación de significancia estadística. Las tasas siempre se calculan desde conteos enteros antes del redondeo.

Table 7: Correspondencia entre pregunta y procedimiento estadístico.

Pregunta	Procedimiento	Requisito de datos
¿Alguna media difiere entre nueve métodos?	ANOVA de Welch	n , $\bar{x}$ y s .
¿Qué pares difieren frente a M4?	Welch, Hedges g , Benjamini–Hochberg	Estadísticos por grupo.
¿Difieren los rangos de B2/B3/B4?	Kruskal–Wallis	Escalares por corrida.
¿Qué tan separadas están dos distribuciones?	Mann–Whitney y Cliff δ	Escalares por corrida.
¿Difieren las probabilidades de éxito?	Fisher exacto	Conteos de éxito y fallo.
¿Existe asociación global?	Chi-cuadrado y Cramér V	Tabla método $\times$ resultado.

9 TOPSIS y sensibilidad Monte Carlo

TOPSIS representa cada método como una fila de una matriz $X \in \mathbb{R}^{9 \times 7}$. Los criterios son $(d^*, T_{personal}, T_{mission}, N_{stop}, \sigma_v, a_{max}^{num}, \eta_s)$. d^* y η_s son beneficios; los restantes son costos [32].

Los tres vectores de pesos son

$$w_{W1} = (0.20, 0.15, 0.10, 0.15, 0.15, 0.10, 0.15), \quad (6)$$

$$w_{W2} = (0.22, 0.20, 0.05, 0.10, 0.20, 0.15, 0.08), \quad (7)$$

$$w_{W3} = (0.20, 0.15, 0.05, 0.10, 0.25, 0.20, 0.05). \quad (8)$$

La normalización vectorial y el coeficiente de cercanía son

$$\tilde{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_k x_{kj}^2}}, \quad v_{ij} = w_j \tilde{x}_{ij}, \quad CC_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}. \quad (9)$$

La clasificación depende de los pesos y no constituye una superioridad universal. Para cuantificar estabilidad local, cada peso se perturba de manera uniforme y se renormaliza:

$$w'_j = w_j(1 + \epsilon_j), \quad \epsilon_j \sim U(-\epsilon_{max}, +\epsilon_{max}), \quad \hat{w}_j = \frac{w'_j}{\sum_k w'_k}. \quad (10)$$

Se emplean $\epsilon_{max} = 0.10$ y 0.20 , con 2000 muestras por nivel. En cada réplica se recalculan ideales, distancias, coeficientes y rangos. La frecuencia de primer lugar se estima como

$$f_i^{(1)} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \mathbf{1}[r_i^{(s)} = 1], \quad S = 2000. \quad (11)$$

10 Síntesis crítica de la evidencia

Table 8: Fortalezas y límites por familia.

Familia	Evidencia favorable	Condición que limita la interpretación
Supervisores discretos	Implementación simple y detención predecible.	Una persona estática puede mantener activa la condición de parada.
Campos anisotrópicos	Separación direccional y modulación continua.	Requieren calibración de escalas, agregación y saturación.
Social DWA	Integra dinámica y costos sociales en el muestreo.	El resultado depende de pesos y resolución de comandos.
ORCA/RVO	Coordinación eficiente entre agentes reactivos.	La reciprocidad puede fallar frente a trabajadores no reactivos.
Fuerza social	Interacción gradual e interpretable.	Ganancias inadecuadas producen oscilación o rodeos.
CBF	Restricciones formales de seguridad.	Una barrera estricta puede reducir viabilidad y continuidad.
TOPSIS	Integra criterios heterogéneos de forma trazable.	El orden cambia con prioridades y escalas.

La evidencia respalda una lectura de compromisos: seguridad espacial, continuidad, eficiencia y suavidad no se maximizan necesariamente con la misma política. Por esta razón se requieren métricas separadas, tamaños de efecto y análisis de sensibilidad, además de una tasa global de éxito.

11 Limitaciones y reproducibilidad

11.1 Limitaciones

- La simulación no reproduce toda la variabilidad sensorial, mecánica y humana de campo.
- Los trabajadores pueden permanecer estáticos; otros modelos de respuesta humana producirían interacciones diferentes.
- Los agregados disponibles para M0–M4/B1 impiden pruebas de rangos de nueve grupos sin los escalares completos.
- La pseudoaceleración numérica puede depender de la frecuencia de muestreo. También puede variar con la fuente de telemetría.
- TOPSIS expresa prioridades mediante pesos; su rango debe acompañarse de sensibilidad.
- Las referencias cubren familias representativas, pero no agotan todas las variantes de MPC, aprendizaje o planificación social.

11.2 Lista de control reproducible

1. Conservar códigos de método y escenario.
2. Registrar tamaños muestrales y motivos de exclusión.
3. Separar métricas condicionadas al éxito de conteos binarios.
4. Mantener precisión completa y redondear sólo para presentación.
5. Aplicar Benjamini–Hochberg dentro de cada familia de ocho comparaciones.
6. Restringir pruebas de rangos a grupos con escalares disponibles.
7. Conservar matriz, sentido de criterios y pesos TOPSIS.
8. Fijar y registrar la semilla de Monte Carlo.
9. Verificar unidades, localidad decimal y ausencia de valores no finitos.

12 Conclusiones

La navegación social agrícola requiere una arquitectura jerárquica: planificación global para conectividad, control local para interacción y una capa de evaluación que separe seguridad, confort, continuidad y eficiencia. Ninguna métrica individual resume todos esos objetivos.

La comparación de nueve métodos cubre supervisión discreta, campos continuos, DWA social, evitación recíproca, fuerza social y barreras de control. El marco estadístico distingue medias, rangos, efectos y tasas de éxito según la disponibilidad de datos. TOPSIS integra siete criterios, mientras Monte Carlo cuantifica la sensibilidad frente a cambios de prioridad. En conjunto, estos elementos proporcionan trazabilidad conceptual y metodológica para los cálculos de los Documentos 01–06.

Referencias técnicas

References

- [1] E. T. Hall, *The Hidden Dimension*. Doubleday, 1966.
- [2] J. Rios-Martinez, A. Spalanzani, and C. Laugier, “From proxemics theory to socially-aware navigation: A survey,” *International Journal of Social Robotics*, 7, 137–153, 2015.
- [3] R. Mead and M. J. Matarić, “Autonomous human–robot proxemics: socially aware navigation based on interaction potential,” *Autonomous Robots*, 41, 1189–1201, 2017.
- [4] T. Kruse, A. K. Pandey, R. Alami, and A. Kirsch, “Human-aware robot navigation: A survey,” *Robotics and Autonomous Systems*, 61, 1726–1743, 2013.
- [5] C. Mavrogiannis et al., “Core challenges of social robot navigation: A survey,” *ACM Transactions on Human-Robot Interaction*, 12, 1–39, 2023.
- [6] J. Karwowski, W. Szykiewicz, and E. Niewiadomska-Szykiewicz, “Bridging requirements, planning, and evaluation: A review of social robot navigation,” *Sensors*, 24, 2794, 2024.
- [7] P. T. Singamaneni et al., “A survey on socially aware robot navigation: Taxonomy and future challenges,” *International Journal of Robotics Research*, 43, 1533–1572, 2024.
- [8] E. W. Dijkstra, “A note on two problems in connexion with graphs,” *Numerische Mathematik*, 1, 269–271, 1959.
- [9] P. E. Hart, N. J. Nilsson, and B. Raphael, “A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths,” *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4, 100–107, 1968.
- [10] L. E. Kavraki et al., “Probabilistic roadmaps for path planning in high-dimensional configuration spaces,” *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 12, 566–580, 1996.
- [11] S. M. LaValle, “Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning,” Technical Report, 1998.
- [12] S. Karaman and E. Frazzoli, “Sampling-based algorithms for optimal motion planning,” *International Journal of Robotics Research*, 30, 846–894, 2011.
- [13] D. Fox, W. Burgard, and S. Thrun, “The dynamic window approach to collision avoidance,” *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 4, 23–33, 1997.
- [14] C. Rösmann, F. Hoffmann, and T. Bertram, “Integrated online trajectory planning and optimization in distinctive topologies,” *Robotics and Autonomous Systems*, 88, 142–153, 2017.
- [15] P. Fiorini and Z. Shiller, “Motion planning in dynamic environments using velocity obstacles,” *International Journal of Robotics Research*, 17, 760–772, 1998.
- [16] J. van den Berg, S. J. Guy, M. Lin, and D. Manocha, “Reciprocal n-body collision avoidance,” *Robotics Research*, 70, 3–19, 2011.
- [17] D. Helbing and P. Molnár, “Social force model for pedestrian dynamics,” *Physical Review E*, 51, 4282–4286, 1995.
- [18] E. A. Sisbot et al., “A human aware mobile robot motion planner,” *IEEE Transactions on Robotics*, 23, 874–883, 2007.
- [19] X. T. Truong and T. D. Ngo, “Toward socially aware robot navigation in dynamic and crowded environments,” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 14, 1743–1760, 2017.
- [20] A. D. Ames et al., “Control barrier functions: Theory and applications,” *European Control Conference*, 3420–3431, 2019.

- [21] B. Brito, B. Floor, L. Ferranti, and J. Alonso-Mora, “Model predictive contouring control for collision avoidance in unstructured dynamic environments,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, 4, 4459–4466, 2019.
- [22] S. M. Farhan et al., “A comprehensive review of LiDAR applications in crop management for precision agriculture,” *Sensors*, 24, 5409, 2024.
- [23] Z. Shi et al., “Vision and 2D LiDAR fusion-based navigation line extraction for autonomous agricultural robots in dense pomegranate orchards,” *Sensors*, 25, 5432, 2025.
- [24] J. Qu et al., “Development of an orchard inspection robot: A ROS-based LiDAR-SLAM system with Hybrid A*-DWA navigation,” *Sensors*, 25, 6662, 2025.
- [25] B. L. Welch, “On the comparison of several mean values: An alternative approach,” *Biometrika*, 38, 330–336, 1951.
- [26] L. V. Hedges, “Distribution theory for Glass’s estimator of effect size and related estimators,” *Journal of Educational Statistics*, 6, 107–128, 1981.
- [27] Y. Benjamini and Y. Hochberg, “Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing,” *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57, 289–300, 1995.
- [28] W. H. Kruskal and W. A. Wallis, “Use of ranks in one-criterion variance analysis,” *Journal of the American Statistical Association*, 47, 583–621, 1952.
- [29] H. B. Mann and D. R. Whitney, “On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other,” *Annals of Mathematical Statistics*, 18, 50–60, 1947.
- [30] N. Cliff, “Dominance statistics: Ordinal analyses to answer ordinal questions,” *Psychological Bulletin*, 114, 494–509, 1993.
- [31] A. Agresti, *Categorical Data Analysis*, 3rd ed. Wiley, 2013.
- [32] C.-L. Hwang and K. Yoon, *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Springer, 1981.
- [33] A. Saltelli et al., *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Wiley, 2008.